

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle C D E

Les acides carboxyliques et leurs dérivés

Module 1 • Chimie organique

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des notions du chapitre dans des contextes intégrés de niveau Baccalauréat/Concours. La rigueur rédactionnelle et la justification des mécanismes sont attendues.

EXERCICE 1 Étude cinétique et thermodynamique de l'estérification directe

On étudie l'estérification de l'acide éthanoïque CH_3COOH par l'éthanol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ en présence d'un catalyseur acide fort. L'équation-bilan est : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$. On introduit dans un ballon de 100 mL : 0,500 mol d'acide éthanoïque, 0,500 mol d'éthanol et 5,0 mL d'acide sulfurique $1,0 \text{ mol L}^{-1}$. Le mélange est porté à ébullition sous reflux.

1. Justifier l'intérêt du chauffage sous reflux et du catalyseur acide. Préciser le rôle de l'acide sulfurique au niveau mécanistique (activation du carbonyl).
2. L'équilibre est atteint après 2 h. Le dosage de l'acide résiduel par une solution de soude $1,0 \text{ mol L}^{-1}$ nécessite 30,0 mL. Calculer le rendement molaire à l'équilibre et la constante d'équilibre K_c . Commenter la valeur de K_c au vu de la stœchiométrie.
3. Pour déplacer l'équilibre, on propose deux stratégies : (a) utilisation d'un excès d'un réactif ; (b) élimination continue de l'eau (azeotropie). Comparer l'efficacité théorique de ces deux méthodes sur le rendement final. Calculer le rendement attendu si l'on double la quantité initiale d'éthanol (autres conditions inchangées).
4. Expliquer pourquoi la réaction d'estérification directe est lente à température ambiante alors que la réaction entre le chlorure d'éthanoyle et l'éthanol est quasi instantanée et totale. Comparer les mécanismes (addition-élimination) et la nature du groupe partant.

EXERCICE 2 Chimie des polycondensations : du monomère au polymère

On souhaite synthétiser le polyester Tégol (polyéthylène téréphtalate, PET) par polycondensation de l'acide téréphtalique (acide benzène-1,4-dicarboxylique) et de l'éthane-1,2-diol.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de polycondensation. Préciser la nature de la fonction chimique formée et le petit molécule éliminée. Pourquoi cette réaction nécessite-t-elle un vide poussé et une température élevée ($> 250^\circ\text{C}$) en fin de réaction ?
2. On introduit 166 g d'acide téréphtalique ($M = 166 \text{ g mol}^{-1}$) et 62 g d'éthane-1,2-diol

($M = 62 \text{ g mol}^{-1}$). Déterminer le réactif limitant. Calculer le degré de polymérisation moyen $\overline{DP}_n$ et la masse molaire moyenne en nombre $\overline{M}_n$ si le taux de conversion des groupes fonctionnels est $p = 0,995$. (Relation de Carothers : $\overline{DP}_n = \frac{1}{1-p}$).

- On réalise une seconde synthèse en ajoutant 1,0 % molaire d'acide benzoïque (acide monocarboxylique) par rapport aux groupes acides de l'acide téréphtalique. Expliquer l'effet de cet additif sur $\overline{DP}_n$ et $\overline{M}_n$. Calculer la nouvelle $\overline{DP}_n$ pour $p \rightarrow 1$. Quel est l'intérêt industriel d'un tel contrôle ?
- Comparer la structure chimique et les propriétés macroscopiques (température de transition vitreuse, résistance mécanique, hydrophilie) du PET obtenu et du Nylon 6,6 (polyamide issu de l'hexane-1,6-diamine et de l'acide hexanedioïque). Relier ces différences aux interactions intermoléculaires.

EXERCICE 3 Séquence de synthèse et sélectivité : de l'acide butanoïque au N-méthylbutanamide

On part de l'acide butanoïque $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ pour préparer le N-méthylbutanamide. Deux voies sont envisagées : Voie 1 : Acide butanoïque $\xrightarrow{\text{SOCl}_2}$ Chlorure de butanoyle $\xrightarrow{\text{NH}_2\text{CH}_3}$ N-méthylbutanamide. Voie 2 : Acide butanoïque $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{OH}/\text{H}^+}$ Méthylbutanoate $\xrightarrow{\text{NH}_2\text{CH}_3}$ N-méthylbutanamide.

- Écrire les équations-bilans de chaque étape pour les deux voies. Pour la voie 1, détailler le mécanisme de formation du chlorure d'acyle avec SOCl_2 (formation de l'intermédiaire chlorosulfite, élimination de SO_2 et HCl). Justifier pourquoi cette réaction est irréversible.
- Comparer la réactivité du chlorure de butanoyle et du méthylbutanoate vis-à-vis de la méthylamine. Écrire les mécanismes d'addition-élimination pour les deux cas. Expliquer la différence de vitesse et de conditions opératoires (température, solvant, base auxiliaire).
- La méthylamine est une base et un nucléophile. En présence de chlorure de butanoyle, une réaction acide-base concurrente a lieu. Écrire l'équation de cette réaction. Comment neutraliser l'acide chlorhydrique formé sans hydrolyser le chlorure d'acyle ? Proposer un protocole opératoire précis (solvant, température, ordre d'introduction).
- L'acide butanoïque est chiral au carbone α s'il est substitué (ex : acide 2-méthylbutanoïque). Discuter de la conservation de la configuration stéréochimique au carbone α pour chaque voie (1 et 2) lors de la formation de l'amide final. Y a-t-il risque de racémisation ? Justifier par l'analyse des intermédiaires réactionnels (énolisation, tétraédrique).

EXERCICE 4 Analyse critique : Hydrolyse, saponification et structure des savons

On réalise l'hydrolyse basique (saponification) d'un triglycéride naturel (huile) tri-insaturé, noté TAG, de formule brute $C_{57}H_{98}O_6$, par une solution de NaOH aqueuse.

1. Écrire l'équation-bilan globale de la saponification du TAG. Préciser la stœchiométrie en NaOH. Calculer la masse de NaOH nécessaire pour saponifier complètement 10,0 g d'huile ($M_{TAG} \approx 880 \text{ g mol}^{-1}$).
2. Les savons obtenus sont des sels de sodium d'acides gras insaturés (ex : oléate de sodium). Représenter la structure topologique d'une micelle en solution aqueuse. Expliquer le mécanisme de détergence (solubilisation d'une tache d'huile) en utilisant les concepts de tension interfaciale, de CMC (concentration micellaire critique) et de géométrie moléculaire (facteur d'empaquetage $p = v/(a_0 l_c)$).
3. L'eau de lavage est "dure" : elle contient des ions Ca^{2+} ($5,0 \text{ e} - 3 \text{ mol L}^{-1}$). Écrire l'équation de la réaction entre l'oléate de sodium et le calcium. Calculer la concentration minimale en oléate de sodium pour observer un début de précipitation ($K_s(\text{oléate de calcium}) = 1,0 \text{ e} - 5 \text{ mol}^3/\text{L}^3$). Commenter l'inconvénient majeur des savons dans les eaux dures.
4. Proposer une modification structurale de la tête polaire du savon (ex : sulfonate, sulfate) pour obtenir un détergent synthétique efficace en eau dure. Justifier votre choix par la solubilité du sel de calcium correspondant et l'impact sur la CMC.